

21장 — 쿨롱의 법칙과 전기력

기본식 $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \quad \vec{F}_{\text{net}} = \sum \vec{F}.$

1. 전하 1의 x, y 성분은 서로 부호만 반대이다.

$$-\frac{kQp}{a^2} - \frac{kQ^2}{2\sqrt{2}a^2} = 0 \quad (p = 7.90 \text{ fC})$$

$$Q = -2\sqrt{2}p = -22.3 \text{ fC}$$

모든 전하의 힘을 동시에 0으로 만들려면 전하 1에서 $q = -Q/(2\sqrt{2})$, 전하 2에서 $q = -2\sqrt{2}Q$ 가 필요하다. 따라서 0이 아닌 q 는 없다.

2. 전하 3에 대해 $F_{31} = 0.200 \text{ N}$ (아래), $F_{32} = 0.0999 \text{ N}$ (오른쪽 위), $F_{34} = 0.399 \text{ N}$ (오른쪽)이다.

$$F_x = +0.470 \text{ N}, \quad F_y = -0.129 \text{ N}$$

3. 전하 1의 x 성분을 0으로 둔다.

$$-\frac{kQq}{a^2} + \frac{kQ^2}{\sqrt{2}a^2} = 0 \implies \frac{q}{Q} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

4. 두 전하 사이에서는 전기장 방향이 같으므로 전하 2의 오른쪽에서만 가능하다.

$$\frac{1}{x^2} = \frac{3}{(x-L)^2}, \quad x = \frac{L}{\sqrt{3}-1}$$

$$x = 20.5 \text{ cm}, \quad y = 0$$

5. 세 전하 모두 평행이어야 한다. 전하 3의 위치는

$$\frac{q}{x^2} = \frac{4q}{(L-x)^2} \implies x = \frac{L}{3} = 4.00 \text{ cm}.$$

전하 1의 힘을 0으로 두면 $9|q_3| = 4q$ 이고, 전하 3은 음전하이다.

$$x = 4.00 \text{ cm}, \quad y = 0, \quad \frac{q_3}{q} = -\frac{4}{9}$$

6. 두 힘은 모두 $+x$ 방향이다.

$$F(x) = \frac{4ke^2}{x^2} + \frac{108ke^2}{(L-x)^2}, \quad \frac{dF}{dx} = 0$$

$$L-x = 3x \implies x = 1.50 \text{ cm}, \quad y = 0$$

$$F_{\text{min}} = \frac{256ke^2}{L^2} = 1.64 \times 10^{-23} \text{ N} \quad (+x \text{ 방향})$$

- 7.

$$x = 0.400 \text{ m} : \quad \vec{F} = (+89.9 \text{ N})\hat{i},$$

$$x = 0.800 \text{ m} : \quad \vec{F} = (-2.50 \text{ N})\hat{i}.$$

알짜힘 0: $x > 0.200 \text{ m}$ 에서 $80/x^2 = 40/(x-0.200)^2$.

$$x = 0.683 \text{ m}, \quad y = 0$$

8. 전기장이 0인 곳은 $+2q$ 의 바깥쪽이다.

$$\frac{5}{x^2} = \frac{2}{(x-L)^2} \implies x = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}L = 2.72L, \quad y = 0$$

9. $q(6.0 \mu\text{C} - q)$ 가 최대가 되려면 두 전하가 같다.

$$q_1 = q_2 = 3.0 \mu\text{C}, \quad F_{\text{max}} = \frac{k(3.0 \times 10^{-6})^2}{(3.0 \times 10^{-3})^2} = 8.99 \times 10^3 \text{ N}$$

16. $I = Ne/t$ 이므로 $t = e/I$.

$$t = 1.93 \times 10^{-19} \text{ s}$$

17. 원점에서 $E_x = 0$:

$$-\frac{6}{8^2} + \frac{4}{16^2} - \frac{q}{24^2} = 0$$

$$q = -45.0 \mu\text{C}$$

18. 원운동 조건 $mv^2/r = k|Qq|/r^2$ 를 쓴다. 중심 쪽 힘이 필요하므로 $Q < 0$.

$$Q = -11.1 \mu\text{C}$$

19. 질량수와 원자번호를 각각 보존한다.

$$(a) {}^9_6\text{C} \quad (b) {}^{13}_8\text{O} \quad (c) {}^{13}_6\text{C}$$

29. 동일한 도체가 접촉하면 총전하를 반씩 나눈다.

$$\text{실험 1: } A = Q, B = -\frac{5Q}{2} \Rightarrow F_1 = \frac{5}{2} \frac{kQ^2}{d^2}$$

$$\text{실험 2: } A = -\frac{Q}{2}, B = -3Q \Rightarrow F_2 = \frac{3}{2} \frac{kQ^2}{d^2}$$

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{3}{5} \quad (\text{실험 1은 인력, 실험 2는 척력})$$

30. 전하 4에 대한 성분합:

$$F_x = -5.44 \times 10^{-24} \text{ N}, \quad F_y = -2.89 \times 10^{-24} \text{ N}$$

$$F = 6.16 \times 10^{-24} \text{ N}$$

방향: $-x$ 축 아래 28.0° .

33. $V = AL = 8.00 \times 10^{-4} \text{ m}^3$, 과잉 전자 수 $N = |Q|/e$.

$$(a) N = 2.00 \times 10^{10} \text{ 개} \quad (b) N = 1.33 \times 10^{10} \text{ 개}$$

34. 작은 각도에서 $\tan \theta \simeq x/(2L)$.

$$\frac{x}{2L} = \frac{kq^2}{mgx^2} \Rightarrow x = \left(\frac{q^2 L}{2\pi\epsilon_0 mg} \right)^{1/3}$$

$$q = 7.61 \text{ nC}$$

35. $r = \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$, $F_x = (kq_1q_2/r^2)(d_2/r)$.

$$F_x = +1.31 \times 10^{-22} \text{ N}$$

45. $F = k(90e)(2e)/r^2$, $a = F/m_\alpha$.

$$F = 5.13 \times 10^2 \text{ N}, \quad a = 7.72 \times 10^{28} \text{ m/s}^2$$

46. 접촉 후: $A = B = -3 \text{ nC}$, B 접지 후 $B = 0$, 마지막에 $B = C = +4 \text{ nC}$.

$$(a) 3.60 \times 10^{-6} \text{ N} \quad (b) 2.70 \times 10^{-6} \text{ N} \quad (c) 3.60 \times 10^{-6} \text{ N}$$

47. $q(5.0 \times 10^{-5} - q) = Fr^2/k$ 를 푼다.

$$q_{\text{small}} = 1.16 \times 10^{-5} \text{ C} = 11.6 \mu\text{C}$$

22장 — 전기장

기본식 $\vec{E} = \vec{F}/q$, $E_{\text{axis}} = \frac{kQx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$.

7. P 에서 q_1, q_2 의 전기장은 상쇄된다. $r_{3P} = a/\sqrt{2}$.

$$E = \frac{4ke}{a^2} = 9.21 \times 10^2 \text{ N/C}$$

방향: $+x$ 축에서 45.0° .

8. P 는 고리 1에서 R , 고리 2에서 $3R$ 떨어져 있다.

$$\frac{q_1 R}{(2R^2)^{3/2}} = \frac{q_2 (3R)}{(10R^2)^{3/2}}$$

$$q_1/q_2 = 0.268$$

17. 원호 중심 전기장:

$$E_{\text{arc}} = \frac{kQ}{R^2} \frac{\sin(\theta/2)}{\theta/2}$$

$$\frac{\sin(\theta/2)}{\theta/2} = 0.500 \implies \theta = 3.79 \text{ rad} = 217^\circ$$

18. $E = F/|q|$ 이고, 음전하가 아래 힘을 받으므로 $\vec{E}$ 는 위쪽이다.

$$E = 2.60 \times 10^3 \text{ N/C (위)}$$

$$F_e = eE = 4.17 \times 10^{-16} \text{ N (위)}$$

$$F_g = m_p g = 1.64 \times 10^{-26} \text{ N (아래)}, \quad F_e/F_g = 2.54 \times 10^{10}$$

20. 반원 하나의 중심 전기장 크기는 $2kq/(\pi R^2)$ 이며 두 전기장은 모두 아래쪽이다.

$$E = \frac{4kq}{\pi R^2} = 2.49 \times 10^2 \text{ N/C}$$

방향: 270° .

21. 수직이등분선에서는 수평성분이 상쇄된다.

$$E = \frac{kq}{R\sqrt{R^2 + (L/2)^2}}$$

$$E = 19.5 \text{ N/C}, \quad \text{방향 } +y \text{ (} 90.0^\circ \text{)}$$

29. 90° 원호의 합:

$$\vec{E} = \frac{2kQ}{\pi R^2} (\hat{i} - \hat{j})$$

$$E = 1.46 \times 10^7 \text{ N/C}, \quad \text{방향 } 315^\circ$$

30. 밀변 양 끝 전하의 전기장은 상쇄되고 꼭짓점 전하만 남는다.

$$E = \frac{4kQ}{3d^2}$$

방향은 꼭짓점에서 밀변 중점 쪽이다.

40. $E = kQz/(R^2 + z^2)^{3/2}$ 를 z 로 미분한다.

$$z = \frac{R}{\sqrt{2}} = 3.39 \text{ cm}$$

41. 원판 중심축 전기장:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)$$

$$E = 4.31 \times 10^3 \text{ N/C}$$

42. q_1, q_2 는 상쇄. $E_3 = 4ke/d^2$, $E_4 = 3ke/d^2$.

$$E = \frac{ke}{d^2} = 57.6 \text{ N/C}$$

방향은 q_3 에서 P 로 향하는 왼쪽 아래 방향이다.

46. $U = -pE \cos \theta$.

$$\Delta U = -2pE \sin 20^\circ$$

$$\Delta U = -3.28 \times 10^{-21} \text{ J}$$

49. 축 위 두 고리 전기장의 합을 0으로 둔다.

$$Q' = -\left(\frac{18}{10}\right)^{3/2} Q = -2.41Q$$

50. $a = eE/m_e = 2.46 \times 10^{17} \text{ m/s}^2$.

$$(a) \ t = 1.22 \times 10^{-10} \text{ s} \quad (b) \ s = 1.82 \times 10^{-3} \text{ m}$$

51. $p = (2e)(0.78 \text{ nm}) = 2.50 \times 10^{-28} \text{ C} \cdot \text{m}$, $\tau = pE \sin \theta$.

$$(a) \ 0 \quad (b) \ 1.42 \times 10^{-22} \text{ N} \cdot \text{m} \quad (c) \ 0$$

52. 꼭짓점 전하의 합은 0, q_2, q_6 의 y 성분도 상쇄된다.

$$\vec{E} = \frac{3ke}{d^2} \hat{i}$$

$$\vec{E} = (1.08 \times 10^{-5} \text{ N/C}) \hat{i}$$

23장 — 가우스 법칙

기본식 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$.

4. $q_{\text{enc}} = q + 2\pi A(r^2 - a^2)$.

$$E = \frac{q - 2\pi Aa^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \frac{A}{2\epsilon_0}$$

균일하려면 $q - 2\pi Aa^2 = 0$.

$$A = \frac{q}{2\pi a^2} = 7.56 \times 10^{-12} \text{ C/m}^2$$

7. 도체 내부는 $E = 0$, 외부는 선전하 전기장이다.

$$E(r) = \begin{cases} 0 & (r < R), \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & (r > R). \end{cases}$$

$$E(R/2) = 0, \quad E(1.50R) = 7.99 \times 10^3 \text{ N/C}$$

8. 그래프에서 $\Phi_{\text{center}} = \frac{1}{2}\Phi_s$, $\Phi_A = -\frac{3}{4}\Phi_s$, $\Phi_B = \Phi_s$.

$$q_{\text{center}} = +4.43 \text{ } \mu\text{C}, \quad q_A = -11.1 \text{ } \mu\text{C}, \quad q_B = +15.5 \text{ } \mu\text{C}$$

22. 원통 가우스면: $E(2\pi rL) = \rho\pi r^2 L/\epsilon_0$.

$$E = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$$

E 는 r 에 따라 증가하고, 양의 ρ 이면 바깥쪽이다.

$$E_{\text{max}} = \frac{\rho R}{2\epsilon_0} = 3.11 \times 10^6 \text{ N/C} \quad (r = 5.0 \text{ cm})$$

방전 시작 경계: $E = 3.0 \times 10^6$.

$$r = 4.83 \text{ cm 이상에서 방전 가능}$$

23. 옆면 플럭스는 0이고, 양 끝면만 고려한다.

$$\Phi_{x=2} = E(2)\pi R^2 = 0.503 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$$

$$q_{\text{enc}} = \epsilon_0[E(2) - E(0)]\pi R^2 = 2.23 \times 10^{-12} \text{ C}$$

28. 기준값 $kq_1/a^2 = 0.180 \text{ N/C}$.

r	0	$a/2$	a	$1.50a$	$2.30a$	$3.50a$
$E \text{ (N/C)}$	0	0.0899	0.180	0.0799	0	0.0147

$$q_{\text{inner}} = -8.00 \text{ fC}, \quad q_{\text{outer}} = +8.00 \text{ fC}$$

29. 옆면 플럭스는 0.

$$\Phi = (100 - 80)(100)^2 = 2.00 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$$

$$q_{\text{enc}} = +1.77 \text{ } \mu\text{C}$$

30. 선전하 전기장 $E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$.

$$\lambda = 2\pi\epsilon_0 r E = 2.84 \times 10^{-6} \text{ C/m}$$

40. $q_{\text{enc}} = \rho(4\pi r^3/3)$.

$$\vec{E} = \frac{\rho \vec{r}}{3\epsilon_0}$$

구멍은 $-\rho$ 구를 중첩한 것으로 본다.

$$\vec{E}_{\text{cavity}} = \frac{\rho \vec{a}}{3\epsilon_0}$$

41.

$$E(3.5 \text{ cm}) = 4.22 \times 10^3 \text{ N/C}$$

$$E(8.0 \text{ cm}) = 2.35 \times 10^3 \text{ N/C}$$

42. 표면에서 E_{max} .

$$\text{내부: } r = R/4 \quad \text{외부: } r = 2R$$

47. x, z 면 플럭스는 상쇄된다.

$$\Phi = [-5(6)^2 + 5(4)^2](2.00)^2 = -400 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$$

$$q_{\text{enc}} = -3.54 \times 10^{-9} \text{ C}$$

48. 연습문제 15의 전기장 식과 그림이 필요하다.

49. 전기장이 바깥 법선과 반대 성분을 가지므로 음의 플럭스이다.

$$\Phi = -EA \cos 35^\circ = -8.36 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$$

58. y, z 성분 플럭스는 상쇄되고, x 면만 남는다.

$$\Phi = [E_x(1.50) - E_x(0)](1.50)^2 = (10 - 4)(2.25) = 13.5$$

$$q_{\text{enc}} = 1.20 \times 10^{-10} \text{ C}$$

59. 두 전하 사이에서는 전기장이 같은 방향이다. 선 2 오른쪽에서

$$\frac{8}{x + 0.040} = \frac{2}{x - 0.040}$$

$$x = +0.0667 \text{ m} = +6.67 \text{ cm}$$